

수능
특강



수학Ⅱ

이 책의 차례

단원명	집필자	쪽수
01. 방정식	김형정	4
02. 부등식	김형정	16
03. 삼각함수(1)	김형정	28
04. 삼각함수(2)	김의석	40
05. 함수의 극한	김의석	52
06. 함수의 연속	김의석	66
07. 미분계수와 도함수	최현탁	78
08. 여러 가지 함수의 미분법	최현탁	90
09. 여러 가지 함수의 도함수	최현탁	102
10. 도함수의 활용(1)	김상훈	114
11. 도함수의 활용(2)	김상훈	128
12. 도함수의 활용(3)	김상훈	140

EBSi 홈페이지(www.ebsi.co.kr)에 들어 오셔서 회원으로 등록하세요.
본 방송 교재의 강의 프로그램은 EBS 인터넷 방송을 통해 다시 보실 수 있습니다.
(VOD 무료 서비스 실시)

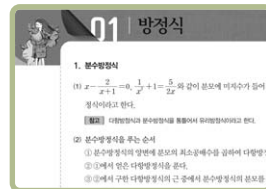


구성 및 활용법

이 책의 구성

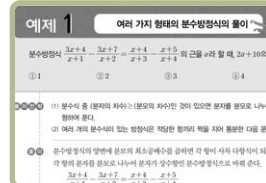
1. 개념 정리 & 확인 문제

교과서의 핵심 내용을 체계적으로 정리하였으며 개념, 정리, 공식에 대한 이해를 확인할 수 있는 문제들을 제시하였다.



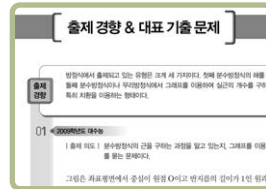
2. 예제 & 유제

예제는 개념을 적용한 대표문항으로 문제를 해결하는 데 필요한 주요 개념을 풀이전략으로 제시하여 풀이과정의 이해를 돕도록 하였고 유제는 예제와 유사한 내용의 문제나 일반화된 문제를 제시하여 학습내용과 문제에 대한 연관성을 익히도록 구성하였다.



3. 출제 경향 & 대표 기출 문제

대학수학능력시험과 모의평가 기출문항과 변형문제로 구성하였으며 기존 출제유형을 파악할 수 있도록 출제경향과 출제의도를 제시하였다.



4. Level 1 - Level 2 - Level 3

Level 1 기초연습문항은 기초개념의 인지정도를 확인할 수 있는 문항을 제시하였으며, Level 2 기본연습은 기본응용문제를, 그리고 Level 3 실력완성은 수학적 사고력과 문제해결능력을 함양할 수 있는 문항들과 신유형 문항을 제시하여 대학수학능력시험 실전에 대비할 수 있도록 구성하였다.



이 책의 활용법

본 교재를 통해 기대한 바의 학습 효과를 거두기 위해서는 다음의 두 가지 사항을 유념하여야 합니다. 첫째, 본 교재는 수학교육과정과 교과서의 내용을 준수하여 집필되었기에 교과서와 연계하여 공부하여야 수능 준비에 만전을 기할 수 있습니다. 둘째, 본 교재는 방송과 교재를 입체적으로 활용해야 학습효과를 높일 수 있기에 학생 본인의 창의적이고도 실천적인 방송 학습 계획이 중요합니다. 예습 없이 TV 앞에 앉아서 방송만 시청해서는 학습 효과를 기대할 수 없기에 미리 예습을 하고, 시청 후에는 예습과정에서 해결하지 못한 부분과 시청 중 별도의 중요 표시를 해 두었던 내용을 다시 한 번 확인하도록 합니다.





01 | 방정식

1. 분수방정식

(1) $x - \frac{2}{x+1} = 0$, $\frac{1}{x^2} + 1 = \frac{5}{2x}$ 와 같이 분모에 미지수가 들어 있는 분수식을 포함하고 있는 방정식을 분수방정식이라고 한다.

참고 다항방정식과 분수방정식을 통틀어서 유리방정식이라고 한다.

(2) 분수방정식을 푸는 순서

- ① 분수방정식의 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 다항방정식으로 변형한다.
- ② ①에서 얻은 다항방정식을 푼다.
- ③ ②에서 구한 다항방정식의 근 중에서 분수방정식의 분모를 0으로 하는 근(무연근)을 제외한 나머지를 근으로 한다.

| 보기 |

분수방정식 $\frac{1}{x} - \frac{2}{x(x+2)} = 1$ 을 풀어 보자.

양변에 분모의 최소공배수 $x(x+2)$ 를 곱하면

$(x+2) - 2 = x(x+2)$ ① 다항방정식으로 변형한다.

정리하여 풀면 $x = x^2 + 2x$, $x^2 + x = 0$, $x(x+1) = 0$

$\therefore x = 0$ 또는 $x = -1$ ② 다항방정식을 푼다.

그런데 $x = 0$ 은 주어진 분수방정식의 분모를 0이 되게 하므로 근이 될 수 없다.

따라서 $x = -1$ 만이 주어진 분수방정식의 근이 된다. ③ 무연근을 확인하여 근을 구한다.

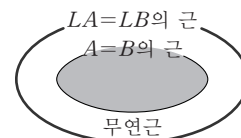
참고 분수방정식의 풀이 과정에서 무연근이 생기는 이유를 알아보자.

분수방정식 $A = B$ 가 주어졌을 때, 분모의 최소공배수 L 을 양변에 곱하면

$LA = LB$ 에서 $L = 0$ 또는 $A = B$

이때, $LA = LB$ 의 근 중에는 $A = B$ 의 분모를 0이 되게 하는 근, 즉 $L = 0$ 의 근이 포함될 수 있는데 이러한 근이 분수방정식 $A = B$ 의 무연근이다.

무연근(無緣根)은 '주어진 방정식의 근과 관계가 없는 근'이란 뜻이다.



확인 문제

정답과 풀이 4쪽

01 다음 분수방정식의 근을 구하시오.

(1) $x - \frac{4}{x+3} = 0$

(2) $1 + \frac{1}{x} = x$

02 다음 분수방정식의 근을 구하시오.

(1) $1 + \frac{2}{x-2} = \frac{2}{x^2-3x+2}$

(2) $\frac{x}{x-2} - \frac{1}{x+2} = \frac{4}{x^2-4}$

(3) 여러 가지 형태의 분수방정식의 풀이

- ① 여러 개의 분수식이 있는 방정식은 적당한 항끼리 짝을 지어 통분한 다음 푼다.
- ② 분수식 중 (분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)인 것이 있으면 분자를 분모로 나누어 (분자의 차수) $<$ (분모의 차수)로 변형하여 푼다.
- ③ 같은 부분이 반복되어 나오는 경우에는 그 부분을 한 문자로 치환하여 식을 간단히 한 후 푼다.

(4) 분수방정식의 활용

- ① 구하는 값을 미지수 x 로 놓는다. 이때, 문제의 조건에 맞게 x 의 값의 범위를 정한다.
- ② 주어진 조건을 이용하여 x 에 관한 분수방정식을 세운다.
- ③ 분수방정식을 풀어 근을 구한다.
- ④ 구한 근 중에서 x 의 값의 범위를 만족시키면서 무연근이 아닌 근을 찾는다.

| 보기 |

영철이는 집에서 1.6 km 떨어진 학교까지 일정한 속력으로 걸어서 등교하는 데 20분이 걸린다고 한다. 영철이가 걷는 속력을 x m/분으로 놓으면

$$(\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})} \text{ 이므로 } \frac{1600}{x} = 20$$

$$\text{양변에 } x \text{를 곱하면 } 20x = 1600 \quad \therefore x = 80$$

참고 분수방정식은 속력, 일, 농도 등 실생활과 관련된 문제를 해결하는 데 유용하게 사용된다.

- ① 속력이나 시간을 구하는 문제

$$(\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}, (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

- ② 시간당 일의 양이나 시간을 구하는 문제

$$(\text{시간}) = \frac{(\text{전체 일의 양})}{(\text{시간당 일의 양})}, (\text{시간당 일의 양}) = \frac{(\text{전체 일의 양})}{(\text{시간})}$$

- ③ 용액의 양을 구하는 문제

$$(\text{농도}) = \frac{(\text{용질의 양})}{(\text{용액의 양})} \times 100(\%)$$

확인 문제

정답과 풀이 4쪽

03 분수방정식 $\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+5} + \frac{1}{x+6} = 0$ 의 근을 구하시오.

04 농도가 5 %인 소금물 400 g을 농도가 4 %인 소금물로 만들기 위해서 더 넣어야 할 물의 양을 구하시오.

2. 무리방정식

(1) $\sqrt{2x+1}=3$, $\sqrt{x+4}-\sqrt{x-1}=1$ 과 같이 미지수에 대한 무리식을 포함하고 있는 방정식을 무리방정식이라고 한다.

(2) 무리방정식을 푸는 순서

무리방정식을 풀 때에는 분수방정식의 경우와 마찬가지로 주어진 방정식을 다항방정식으로 고쳐서 푼다.

① 각 항을 적절히 이항한 다음, 양변을 제곱하여 다항방정식으로 고친다.

② ①에서 얻은 다항방정식을 푼다.

③ ②에서 구한 다항방정식의 근 중에서 무연근이 있는지를 조사하여 무연근을 제외한 나머지를 근으로 한다.

| 보기 |

무리방정식 $\sqrt{x-1}+x=3$ 을 풀어 보자.

주어진 방정식에서 무리식만이 좌변에 있도록 x 를 우변으로 이항하면

$$\sqrt{x-1}=3-x \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

양변을 제곱하여 다항방정식으로 고치면

$$x-1=(3-x)^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \text{ 다항방정식으로 변형한다.}$$

$$\text{정리하여 풀면 } x-1=x^2-6x+9, \quad x^2-7x+10=0, \quad (x-2)(x-5)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \text{ 다항방정식을 푼다.}$$

(i) $x=2$ 를 무리방정식 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 (좌변) $=\sqrt{2-1}=1$, (우변) $=1$

즉, (좌변) $=$ (우변) 이므로 $x=2$ 는 주어진 방정식의 근이다.

(ii) $x=5$ 를 무리방정식 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 (좌변) $=\sqrt{5-1}=2$, (우변) $=-2$

즉, (좌변) $\neq$ (우변) 이므로 $x=5$ 는 주어진 방정식의 근이 아니다.

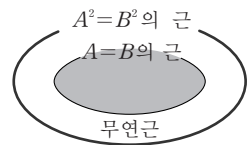
따라서 $x=2$ 만이 주어진 무리방정식의 근이 된다. $\cdots \cdots \textcircled{3}$ 무연근을 확인하여 근을 구한다.

참고 무리방정식의 풀이 과정에서 무연근이 생기는 이유를 알아보자.

무리방정식 $A=B$ 가 주어졌을 때, 양변을 제곱하면 $A^2=B^2$

$$(A-B)(A+B)=0 \text{에서 } A=B \text{ 또는 } A=-B$$

이때, $A^2=B^2$ 의 근 중에는 $A=B$ 의 근이 아닌 $A=-B$ 의 근이 포함될 수 있는데 이러한 근이 무리방정식 $A=B$ 의 무연근이다.



확인 문제

정답과 풀이 5쪽

05 다음 무리방정식의 근을 구하시오.

(1) $\sqrt{2-2x^2}=x+1$

(2) $\sqrt{x}=\frac{x}{2}+\frac{1}{2}$

06 다음 무리방정식의 근을 구하시오.

(1) $2x-\sqrt{2x+3}=-1$

(2) $2\sqrt{x+4}-1=x$

(3) 여러 가지 무리방정식의 풀이

- ① 근호가 여러 개일 때에는 적당히 이항하여 근호가 없어질 때까지 제곱하는 과정을 반복한다.

예를 들어, 근호가 두 개 있는 무리방정식은 $\sqrt{A}=\sqrt{B}+C$ 의 꼴로 변형하고 양변을 제곱하여 $\sqrt{B}=D$ 의 꼴로 만든 다음, 다시 한 번 양변을 제곱한다.

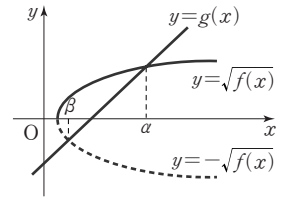
- ② 같은 부분이 반복되어 나오는 경우에는 그 부분을 한 문자로 치환하여 식을 간단히 한 후 푼다. 이때, 치환된 문자의 범위에 주의한다.

(4) 무리방정식의 실근의 개수

무리방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근은 두 함수 $y=\sqrt{f(x)}$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 교점의 x 좌표와 같다.

즉, 오른쪽 그림에서 실선으로 표시된 함수 $y=\sqrt{f(x)}$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표 a 는 방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근이다.

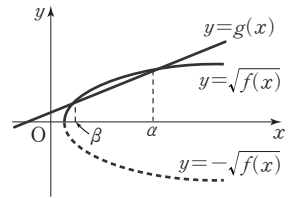
그러나 점선으로 표시된 함수 $y=-\sqrt{f(x)}$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표 β 는 방정식 $-\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근이므로 방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 에서는 무연근이 된다.



참고 무리방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 양변을 제곱하여 방정식 $f(x)=(g(x))^2$ 을 푼다는 것은 두 방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 또는 $-\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근을 구하는 것과 같다.

이때, $-\sqrt{f(x)}=g(x)$ 에서 나오는 근이 무연근이 된다.

그러나 그림과 같은 경우에는 $-\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근이 존재하지 않으므로 무리방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근과 다항방정식 $f(x)=(g(x))^2$ 의 근이 서로 같음을 알 수 있다. 즉, 무리방정식에서 무연근이 항상 존재하는 것은 아님에 주의한다.



확인 문제

정답과 풀이 5쪽

07 무리방정식 $\sqrt{6x+1}-\sqrt{2x}=1$ 의 근을 구하시오.

08 무리방정식 $\sqrt{x^2+x-2}=x^2+x-4$ 의 모든 근의 곱은?

① -6

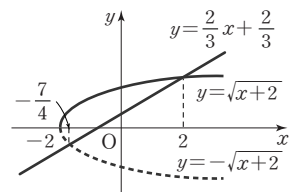
② -4

③ -2

④ 2

⑤ 4

09 그림을 이용하여 무리방정식 $2x=3\sqrt{x+2}-2$ 의 실근을 구하시오.



예제 1

여러 가지 형태의 분수방정식의 풀이



분수방정식 $\frac{3x+4}{x+1} - \frac{3x+7}{x+2} = \frac{x+4}{x+3} - \frac{x+5}{x+4}$ 의 근을 α 라 할 때, $2\alpha+10$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

풀이 전략

- (1) 분수식 중 (분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)인 것이 있으면 분자를 분모로 나누어 (분자의 차수) $<$ (분모의 차수)로 변형하여 푼다.
- (2) 여러 개의 분수식이 있는 방정식은 적당한 항끼리 짝을 지어 통분한 다음 푼다.

풀이

분수방정식의 양변에 분모의 최소공배수를 곱하면 각 항이 사차다항식이 되어 복잡해진다.
각 항의 분자를 분모로 나누어 분자가 상수항인 분수방정식으로 바꿔 준다.

$$\frac{3x+4}{x+1} - \frac{3x+7}{x+2} = \frac{x+4}{x+3} - \frac{x+5}{x+4}$$

$$\left(3 + \frac{1}{x+1}\right) - \left(3 + \frac{1}{x+2}\right) = \left(1 + \frac{1}{x+3}\right) - \left(1 + \frac{1}{x+4}\right)$$

$$\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4}$$

양변을 통분하면

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{(x+3)(x+4)}$$

양변에 분모의 최소공배수 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$ 를 곱하면

$$(x+3)(x+4) = (x+1)(x+2)$$

$$x^2 + 7x + 12 = x^2 + 3x + 2$$

$$4x = -10$$

$$\therefore x = -\frac{5}{2}$$

이 값은 주어진 분수방정식의 분모를 0이 되게 하지 않으므로 근이다.

$$\therefore 2\alpha + 10 = 2 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) + 10 = 5$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 6쪽

확인유제

01 분수방정식 $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+7} = \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+5}$ 의 근이 α 일 때, α^2 의 값을 구하시오.

발전유제

02 분수방정식 $\frac{x^2}{2x+3} + \frac{2x+3}{x^2} = 2$ 의 모든 근의 합은?

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4

예제 2

분수방정식의 활용



www.ebsi.co.kr

윤수는 산책로 A를 따라 올라갔다가 산책로 B를 따라서 내려왔다. 산책로 A, B의 거리는 각각 800 m, 320 m이고 산책로 B를 내려올 때의 속력은 산책로 A를 올라갈 때의 속력보다 30 m/분 더 빨랐다. 윤수가 산책로 A와 B를 따라 산책한 총 시간이 20분일 때, 산책로 A를 올라갈 때의 속력은?

(단, 올라갈 때와 내려올 때의 속력은 각각 일정하다.)

- ① 40 m/분 ② 45 m/분 ③ 50 m/분
④ 55 m/분 ⑤ 60 m/분

풀이 전략

분수방정식은 속력, 거리, 시간의 관계를 묻는 문제를 푸는 데 많이 사용된다.

풀이

윤수가 산책로 A를 올라갈 때의 속력을 x m/분이라 하면, 산책로 B를 내려올 때의 속력은 $(x+30)$ m/분이다.

따라서 산책로 A를 올라가는 데 걸린 시간과 산책로 B를 내려오는 데 걸린 시간은 각각 $\frac{800}{x}$ 분, $\frac{320}{x+30}$ 분이다.

산책로 A와 B를 따라 산책한 총 시간이 20분이므로 다음 식이 성립한다.

$$\frac{800}{x} + \frac{320}{x+30} = 20$$

$$\frac{40}{x} + \frac{16}{x+30} = 1$$

양변에 분모의 최소공배수 $x(x+30)$ 을 곱하면

$$40(x+30) + 16x = x(x+30)$$

$$x^2 - 26x - 1200 = 0$$

$$(x-50)(x+24) = 0$$

$$\therefore x = 50 \text{ 또는 } x = -24$$

그런데 $x > 0$ 이므로 $x = 50$ 이고, 이 근은 위의 분수방정식의 분모를 0이 되게 하지 않으므로 근이다.

따라서 산책로 A를 올라갈 때의 속력은 50 m/분이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 7쪽

확인유제

03 240 km 떨어진 두 도시를 자동차로 왕복하는데, 돌아올 때는 갈 때보다 시속 20 km 더 빠른 속력으로 운전하였다. 갈 때의 자동차의 속력이 시속 x km이었을 때, 왕복하는 데 걸린 시간은 7시간이었다. x 의 값을 구하시오.

(단, 갈 때와 돌아올 때의 속력은 각각 일정하다.)

발전유제

04 철수와 민수는 A 빌딩의 유리창을 닦으려고 한다. 철수가 혼자서 유리창을 닦는 데 걸리는 시간은 민수가 혼자서 유리창을 닦는 데 걸리는 시간보다 2시간만큼 더 걸린다고 한다. 두 사람이 함께 유리창을 닦으면 2시간 24분이 걸린다고 할 때, 민수 혼자서 유리창을 닦는 데 걸리는 시간은?

- ① 3시간 ② 3시간 20분 ③ 3시간 40분
④ 4시간 ⑤ 4시간 20분

예제 3

여러 가지 무리방정식의 풀이

www.ebsi.co.kr



무리방정식 $\sqrt{2x^2-4x+1}+x^2-2x=7$ 의 모든 근의 곱은?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

풀이 전략

같은 부분이 반복되어 나오는 경우에는 그 부분을 한 문자로 치환하여 식을 간단히 한 후 푼다.

풀이

$\sqrt{2x^2-4x+1}+x^2-2x=7$ 에서 $x^2-2x=t$ 로 놓으면

$$\sqrt{2t+1}+t=7$$

$$\sqrt{2t+1}=7-t \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

양변을 제곱하면

$$2t+1=(7-t)^2$$

$$t^2-16t+48=0$$

$$(t-4)(t-12)=0$$

$$\therefore t=4 \text{ 또는 } t=12$$

(i) $t=4$ 를 무리방정식 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$(\text{좌변})=3, (\text{우변})=3$$

$(\text{좌변})=(\text{우변})$ 이므로 $t=4$ 는 방정식 $\textcircled{1}$ 의 근이다.

(ii) $t=12$ 를 무리방정식 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$(\text{좌변})=5, (\text{우변})=-5$$

$(\text{좌변}) \neq (\text{우변})$ 이므로 $t=12$ 는 방정식 $\textcircled{1}$ 의 근이 아니다.

따라서 방정식 $\textcircled{1}$ 의 근은 $t=4$ 이다.

그런데 $t=x^2-2x$ 이므로 $x^2-2x=4$ 에서

$$x^2-2x-4=0$$

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에서 두 근의 곱은 -4 이다.

답 ①

유제

정답과 풀이 7쪽

확인유제

05 무리방정식 $2x^2+x-\sqrt{4x^2+2x+5}=5$ 의 모든 근의 곱은?

- ① -6 ② -5 ③ -3 ④ 3 ⑤ 5

발전유제

06 무리방정식 $\sqrt{x+3}-\sqrt{10-x}=1$ 의 근을 구하시오.